

PS-07 · Schalenmodell und Außenelektronen

Übungsblatt zur Nachbereitung — von Hand rechnen · Stufe B (Standard)

Name: _____ Klasse: _____ Datum: _____

Im Lehrbuch: Kapitel 8 — Elemente und ihre Ordnung, S. 100–102. Schlage nach, wenn du nicht weiterkommst.

Rechne jede Aufgabe schriftlich. Schreibe Ansatz, Rechnung und Ergebnis mit Einheit untereinander.

Kurz erklärt · Schalen, Perioden, Gruppen

Das Schalenmodell erklärt den Aufbau des Periodensystems. Zwei Zusammenhänge tragen fast alles, was in Klasse 7 bis 10 gebraucht wird.

- Die Zahl der besetzten Schalen ist die Periodennummer. Natrium hat drei Schalen und steht in Periode 3.
- Die Zahl der Außenelektronen ist die Hauptgruppennummer. Natrium hat ein Außenelektron und steht in Gruppe I.
- Deshalb reagieren Elemente einer Gruppe ähnlich: Sie haben gleich viele Außenelektronen.

Merke: Periode = Zahl der Schalen. Hauptgruppe = Zahl der Außenelektronen.

Aufgabe 1

Ein Atom von Kohlenstoff hat die Ordnungszahl 6 und 6 Neutronen. Wie groß ist die Massenzahl?

Aufgabe 2

Berechne die molare Masse von Ammoniak (NH_3).

Aufgabe 3

Wie viele Atome insgesamt stecken in 5 NaCl ?

Aufgabe 4

Eine Probe von 150 g enthält 40 % eines Elements. Wie viel Gramm sind das?

Zum Schluss — schriftlich, ohne Rechnung

Erkläre einer Mitschülerin, die gefehlt hat, wie du bei Aufgabe 2 vorgegangen bist. Schreibe in ganzen Sätzen und ordne die Aufgabe dem Thema „Schalenmodell und Außenelektronen“ zu.

Selbstkontrolle

In diesem Kasten stehen alle richtigen Lösungen — und ebenso viele falsche. Vergleiche erst, wenn du fertig gerechnet hast. Findest du dein Ergebnis nicht, rechne die Aufgabe noch einmal. Findest du es, prüfe trotzdem deinen Rechenweg: Die Hälfte der Zahlen hier ist falsch.

15 g/mol 60 g 10 12 2 90 g 18 17 g/mol

Rechenwege zum Vergleich (erst nach dem Rechnen ansehen)

1. $6 + 6 = 12$
2. $M(\text{NH}_3) = 17 \text{ g/mol}$
3. $5 \cdot 2 = 10 \text{ Atome}$
4. $1 \% = 1,5 \text{ g} \rightarrow 40 \% = 60 \text{ g}$